КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Вводная диагностика

10 класс · занятие 1 · 55 минут · 18 слайдов

Цель. Понять, с какими темами работы 239 в 10 класс ученик уже справляется, а какие нужно строить с нуля; познакомить ученика с форматом экзамена.

Зачем. Работа в 10 класс — около 20 задач за 4 часа: вычисления, уравнения и неравенства с модулем и корнем, параметр, текстовые задачи, прогрессии, тригонометрия, вероятность и 6–7 задач по планиметрии. Диагностика по всем этим блокам задаёт порядок остальных 23 занятий.

Что нужно знать заранее. Ничего специально. Ученик решает так, как умеет сейчас; репетитор не учит, а наблюдает и записывает.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 1: Вводная диагностика

Говорить: Объясните ученику: сегодня не урок, а проверка. Оценок нет, ошибаться можно и нужно — так мы поймём, с чего начинать. Попросите не пропускать задачу молча: если не получается, пусть напишет, на каком шаге застрял.

2 1–4 мин

Формат экзамена: Рейтинговая работа в 10 класс

- 4 часа, около 20 задач.
- В бланк — только ответ, решения — в тетради.
- Задачи идут от простых к сложным: вычисления → уравнения и неравенства → параметр → текстовые задачи → геометрия.
- Решить всё не нужно: важно решить как можно больше без ошибок.

Говорить: Покажите ученику настоящий вариант 2026 года (https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2026-math.pdf) — пусть пролистает и скажет, какие задачи кажутся знакомыми. Главная мысль: первые 10 задач — техника, они решаются наверняка, если нет арифметических ошибок. Последние задачи по геометрии решают единицы.

3 4–5 мин

План: Как пройдёт диагностика

1. 12 коротких задач по всем темам экзамена.
2. На каждую — 2–4 минуты.
3. Ответ записываем сразу, решение — в тетради.
4. В конце — разбор того, что не получилось.

Говорить: Засекайте время на каждую задачу и записывайте себе в таблицу: тема, решил или нет, сколько минут, какая ошибка. Ответы ученику показывайте только после того, как он записал свой. Если ученик потратил на задачу больше 5 минут — переходите к следующей, это уже информация.

4 5–8 мин

Задача 1 · вычисления: Вычислите: $\dfrac{5{,}3^3 - 2{,}3^3}{5{,}3^2 + 5{,}3 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2}$

Ответ: $5{,}3 - 2{,}3 = 3$

Говорить: Проверяем, видит ли ученик разность кубов. Если начал возводить 5,3 в куб столбиком — отметьте: «ФСУ в числовых примерах» — занятие 2. Это задача №1 работы 2026 года по типу.

---

5 8–12 мин

Задача 2 · корни: Упростите: $(\sqrt{3} - 2)\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$

Ответ: $7 + 4\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$, ответ -1

Говорить: Проверяем выделение полного квадрата под корнем. Типичная ошибка — забыть, что √(a²) = |a|; здесь 2 + √3 > 0, так что всё честно. Если ученик не догадался искать квадрат — отметьте занятие 3.

---

6 12–17 мин

Задача 3 · иррациональное уравнение: Решите: $\sqrt{x + 5} = x - 1$

Ответ: $x = 4$ (корень $x = -1$ посторонний)

Говорить: Самое важное — пишет ли ученик условие x − 1 ≥ 0 или делает проверку. Если в ответе два корня, 4 и −1, — это главная ошибка всех иррациональных уравнений, отметьте.

---

7 17–20 мин

Задача 4 · модуль: Решите: $|2x - 3| = x + 3$

Ответ: $x = 0$ или $x = 6$

Говорить: Смотрите, как ученик раскрывает модуль: по промежуткам или через условие x + 3 ≥ 0. Оба способа верны. Ошибка — забыть проверить, что правая часть неотрицательна (здесь оба корня подходят).

---

8 20–23 мин

Задача 5 · метод интервалов: Решите: $\dfrac{(x - 2)(x + 3)}{x - 5} \le 0$

Ответ: $x \in (-\infty;\ -3] \cup [2;\ 5)$

Говорить: Проверяем метод интервалов и выколотые точки. Частая ошибка — включить 5 в ответ (квадратная скобка). Если ученик умножает обе части на (x − 5) — это серьёзный пробел, занятия 6–7.

---

9 23–27 мин

Задача 6 · текстовая: Найдите скорость катера

Катер прошёл 24 км по течению и 24 км против течения за 5 часов. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Ответ: $\dfrac{24}{v + 2} + \dfrac{24}{v - 2} = 5$, $v = 10$ км/ч

Говорить: Смотрим, умеет ли ученик составить уравнение и довести до квадратного. Отрицательный корень −0,4 нужно отбросить, причём со словами «скорость положительна и больше скорости течения».

---

10 27–29 мин

Задача 7 · прогрессии: Найдите S_{10}

В арифметической прогрессии $a_1 = 3$, $d = 4$. Найдите сумму первых десяти членов.

Ответ: $a_{10} = 39$, $S_{10} = \dfrac{3 + 39}{2} \cdot 10 = 210$

Говорить: Формулы прогрессий ученик должен знать наизусть. Если не помнит — это быстро чинится на занятии 13.

11 29–32 мин

Задача 8 · вероятность: Найдите вероятность

Случайно выбирают двузначное число. Какова вероятность, что сумма его цифр равна 5?

Ответ: $14, 23, 32, 41, 50$ — 5 чисел из 90, $P = \frac{1}{18}$

Говорить: Типичные ошибки: считать двузначных чисел 99 или 100, забыть число 50. Пусть ученик выписывает числа явно — так в работе 239 и надо решать.

---

12 32–35 мин

Задача 9 · тригонометрия: Найдите $\operatorname{tg}\alpha$

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ: $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{4}{3}$

Говорить: Проверяем две вещи: основное тождество и знак синуса для угла треугольника (синус всегда положителен). Если ученик пишет tg = 4/3 — потерян знак, разберём на занятии 15.

---

13 35–37 мин

Задача 10 · площади: Найдите площадь

Стороны параллелограмма равны 8 и 12, угол между ними 30°. Найдите площадь параллелограмма.

Ответ: $S = 8 \cdot 12 \cdot \sin 30^\circ = 48$

Говорить: Формула площади через синус. Если ученик проводит высоту и считает через катет против угла 30° — тоже правильно, похвалите.

---

14 37–39 мин

Задача 11 · окружность: Найдите вписанный угол

Хорда AB стягивает дугу 100°. Точка C лежит на другой дуге. Найдите угол ACB.

Ответ: $\angle ACB = 50^\circ$

Говорить: Вписанный угол равен половине дуги. Если ученик ответил 100° или 130° — пробел в базовой теории окружности, занятие 18.

---

15 39–42 мин

Задача 12 · подобие: Найдите MN

В треугольнике ABC прямая, параллельная AC, пересекает AB в точке M, а BC — в точке N. Известно, что $BM : MA = 2 : 3$, $AC = 15$. Найдите MN.

Ответ: $\frac{MN}{AC} = \frac{BM}{BA} = \frac{2}{5}$, $MN = 6$

Говорить: Типичная ошибка — взять отношение 2 : 3 вместо 2 : 5. Попросите назвать подобные треугольники и записать отношение сторон.

---

16 42–52 мин

Разбор: Где были трудности?

- Какие задачи решились быстро?
- Где не хватило формулы или приёма?
- Где была арифметическая ошибка?

Говорить: Разберите 2–3 задачи, где ошибка была в идее, а не в арифметике. Не разбирайте всё: цель — понять картину. После занятия заполните таблицу: по каждой из 12 тем — «умеет / с ошибками / не умеет». Темы «не умеет» получат больше времени в соответствующих занятиях.

17 52–54 мин

Итог: Что дальше

- 24 занятия: техника → текстовые задачи → геометрия.
- Три пробника в формате экзамена.
- Дома — половина варианта 2023 года.

Говорить: Расскажите ученику план курса. Дайте домой задачи 1–7 работы 2023 года (https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2023-math.pdf) — это вторая часть диагностики, по ней видно, как ученик решает задачи настоящего уровня без ограничения времени. Плюс листок ДЗ.

---

18 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач на те же темы. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ (отдельный файл). Ответы — в конце этого конспекта, ученику их не показывайте. Попросите отмечать время на каждую задачу.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $\dfrac{7{,}6^3 + 2{,}4^3}{7{,}6^2 - 7{,}6 \cdot 2{,}4 + 2{,}4^2}$ → 10
2. Упростите: $(\sqrt{5} - 3)\sqrt{14 + 6\sqrt{5}}$ → -4
3. Решите уравнение: $\sqrt{2x + 7} = x + 2$ → $x = 1$
4. Решите уравнение: $|x - 4| = 2x - 5$ → $x = 3$
5. Решите неравенство: $\dfrac{(x+1)(x-4)}{x+2} \geq 0$ → $(-2;\ -1] \cup [4;\ +\infty)$
6. Велосипедист проехал 48 км. Если бы его скорость была на 4 км/ч больше, он потратил бы на этот путь на 1 час меньше. Найдите скорость велосипедиста. → 12 **км/ч**